

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Projeto de Infraestrutura de Redes: Rede Hospitalar Cuidar

Documento de Planejamento e Implementação

Grupo de Trabalho:

Athos Geraldo Salomon Dolabela da Silveira
Bernardo Elias Renttins Vasconcelos de Sousa
Fabrício Junio da Silva
Henrique Fadel Carvalho
Igor de Oliveira Martins dos Santos
Pedro Tolentino Gontijo

Belo Horizonte
2026

Sumário

1	Etapa 1 — Planejamento e Prototipação	3
1.1	Gestão e Organização do Projeto	3
1.1.1	Definição do Tema e Cenário	3
1.1.2	Responsabilidades e Colaboração	3
1.1.3	Cronograma de Dedicção	4
1.2	Arquitetura Lógica e Endereçamento	4
1.2.1	Divisão por CIDR e NAT	4
1.3	Justificativa de Recursos	4
1.3.1	Inventário de Equipamentos	4
1.3.2	Cálculo de Links e Tráfego	6
1.4	Plano de Testes e Validação	6
1.5	Conclusão da Etapa 1	6
2	Etapa 2 — Preparação do Ambiente em Nuvem e Virtualização Local	7
2.1	Introdução	7
2.2	Gestão e Organização da Etapa	7
2.2.1	Responsabilidades e Colaboração	7
2.3	Ambiente em Nuvem — Amazon Web Services (AWS)	8
2.3.1	Escolha da Plataforma	8
2.3.2	Instâncias Configuradas	8
2.3.3	Configuração de Segurança — Acesso Criptografado	9
2.4	Virtualização Local — Oracle VirtualBox	9
2.4.1	Configuração do Servidor On-Premise	9
2.4.2	Configuração de Rede — IP Estático	9
2.4.3	Serviços Instalados	10
2.5	Evidências de Funcionamento	11
2.5.1	Servidor Ubuntu (VirtualBox) — IP Estático	11
2.5.2	Servidor Ubuntu (VirtualBox) — Serviços Ativos	11
2.5.3	Instância AWS EC2 — Nuvem	12
2.5.4	Windows Server — Servidor de Aplicação	13
2.5.5	VPC — Rede Privada Virtual (AWS)	14
2.5.6	Active Directory — Estrutura do Domínio	15
2.5.7	Active Directory — Unidades Organizacionais (OUs)	16
2.5.8	Política de Grupo (GPO)	17
2.6	Vídeo Demonstrativo	17
3	Etapa 3 — Monitoramento Ativo da Infraestrutura de Servidores	18
3.1	Introdução ao Monitoramento Centralizado	18
3.2	Gestão e Organização da Etapa	18

3.2.1	Responsabilidades e Colaboração	18
3.3	Topologia Lógica e Visões de Gerência	19
3.3.1	Mapa de Conectividade da Infraestrutura	19
3.3.2	Painel Global de Operações (Dashboard)	19
3.3.3	Inventário de Hosts e Status de Disponibilidade	20
3.4	Métricas de Performance — Servidor Local (srv-bh-prontuario)	21
3.4.1	Utilização de CPU	21
3.4.2	Utilização de Memória RAM	21
3.4.3	E/S de Disco (Leitura e Escrita)	22
3.4.4	Tráfego de Rede	22
3.5	Métricas de Performance — Servidor em Nuvem (srv-aws-cuidar)	22
3.5.1	Utilização de CPU	23
3.5.2	Utilização de Memória RAM	23
3.5.3	Tráfego de Rede na Instância Cloud	23
4	Etapa 4 — Segurança da Informação e Aplicação Back-End	25
4.1	Introdução	25
4.2	Política de Segurança da Informação	25
4.3	Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro	26
4.4	Aplicação Web para Gestão de Pacientes	27
4.5	Evidências da Aplicação Desenvolvida	27
4.6	Análise de Vulnerabilidades	30
4.6.1	Injeção de SQL (SQL Injection)	30
4.6.2	Ausência de Criptografia das Comunicações	30
4.6.3	Ausência de Controle de Acesso e Autenticação	30
4.7	Divisão das Atividades da Etapa	31
4.8	Conclusão da Etapa 4	31
5	Etapa 5 — Elaboração da Apresentação Final do Projeto	33
5.1	Objetivo da Etapa	33
5.2	Organização e Colaboração da Equipe	33
5.3	Estrutura da Apresentação	34
5.4	Resultados Obtidos	34
5.5	Conclusão da Etapa 5	35
	Conclusão Geral do Projeto	36
	Referências	37

Capítulo 1

Etapa 1 — Planejamento e Prototipação

1.1 Gestão e Organização do Projeto

1.1.1 Definição do Tema e Cenário

O projeto foca na **Rede Hospitalar Cuidar**, uma instituição de saúde com matriz em Belo Horizonte e unidades remotas (Secretaria e três UPAs). O cenário exige alta disponibilidade e segmentação, dado o tráfego de dados sensíveis e a necessidade de comunicação ininterrupta para prontuários eletrônicos.

1.1.2 Responsabilidades e Colaboração

Para atender à gestão da comunicação e colaboração, o grupo utilizou ferramentas como Microsoft Teams e WhatsApp para alinhamento síncrono e assíncrono.

- **Igor e Pedro:** Planejamento de sub-redes (CIDR), NAT e lógica de serviços.
- **Henrique:** Implementação técnica e nomenclatura no Cisco Packet Tracer.
- **Bernardo e Athos:** Gestão de ativos, custos e planilhas de inventário.
- **Fabício:** Redação técnica e revisão das normas de documentação.

1.1.3 Cronograma de Dedicção

Data	Tarefa
09/02 a 28/02	Estudo dos microfundamentos e definição do cenário.
01/03 a 15/03	Elaboração do inventário detalhado e cálculos de tráfego.
16/03 a 24/03	Desenvolvimento do protótipo e testes de conectividade (Ping).
25/03 a 28/03	Ajustes de nomenclatura conforme feedback e entrega final.

1.2 Arquitetura Lógica e Endereçamento

1.2.1 Divisão por CIDR e NAT

A rede utiliza o bloco privado 10.0.0.0/8, segmentado para otimizar o domínio de broadcast e aumentar a segurança.

Unidade	Faixa de Rede	Gateway	Servidor Principal
Matriz	10.10.0.0/24	10.10.0.1	SRV-BH-PRONTUARIO (10.10.0.10)
Secretaria	10.20.0.0/24	10.20.0.1	SRV-SEC-ADMIN (10.20.0.10)
UPA 1	10.30.0.0/24	10.30.0.1	SRV-UPA1-LOCAL (10.30.0.10)
UPA 2	10.40.0.0/24	10.40.0.1	SRV-UPA2-LOCAL (10.40.0.10)
UPA 3	10.50.0.0/24	10.50.0.1	SRV-UPA3-LOCAL (10.50.0.10)

NAT (Network Address Translation): Implementado nos roteadores de borda para mascarar as redes internas e permitir a saída WAN via IPs públicos simulados, protegendo a integridade da rede hospitalar.

1.3 Justificativa de Recursos

1.3.1 Inventário de Equipamentos

O inventário foi organizado para equilibrar custo-benefício e robustez. Na Matriz, optamos por **Switches Cisco Catalyst 9200L** pela capacidade de empilhamento e **Firewalls FortiGate** para segurança NGFW. O uso de nobreaks senoidais da APC garante que os sistemas de prontuário não sofram quedas por oscilações elétricas.

Matriz

Tabela 1.1: Inventário resumido da Matriz

Equipamento	Quantidade	Fabricante
Computadores Vostro/OptiPlex	100	Dell
Servidores PowerEdge	3	Dell
Switches Catalyst 9200L	6	Cisco
Mesas em MDP	100	Flexform
Cadeiras ergonômicas NR-17	110	Flexform
Headsets Blackwire 3220	60	Poly
Monitores extras P2422H	40	Dell
Rack de servidores	1	Furukawa

Secretaria

Tabela 1.2: Inventário resumido da Secretaria

Equipamento	Quantidade	Fabricante
Computadores Vostro 3910	30	Dell
Servidor PowerEdge T150	1	Dell
Switches Catalyst 9200L	2	Cisco
Mesas em MDP	30	Flexform
Cadeiras ergonômicas NR-17	35	Flexform
Headsets Blackwire 3220	15	Poly
Impressoras Laser M404dn	3	HP
Impressoras térmicas L90	2	Epson

UPAs

As três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) possuem configuração padronizada, visando simplificar o gerenciamento, a manutenção e a reposição de ativos.

Tabela 1.3: Inventário padrão das UPAs

Equipamento	Quantidade por UPA	Fabricante
Computadores Vostro	20	Dell
Servidor PowerEdge (Torre)	1	Dell
Switches Catalyst 9200L	2	Cisco
Mesas em MDP	20	Flexform
Cadeiras ergonômicas	25	Flexform
Impressoras térmicas L90	4	Epson
Rack de servidores 12U	1	Furukawa
Patch Panels	2	Furukawa

O inventário detalhado, contendo modelos completos, setores de alocação, valores unitários e custos totais, encontra-se disponível no Apêndice A.

1.3.2 Cálculo de Links e Tráfego

Conforme a planilha de cálculos, a Matriz possui um link de 152 Mbps, dimensionado para suportar o tráfego de videoconsultas e sincronização de banco de dados das filiais, que operam com links de 42.4 Mbps cada.

1.4 Plano de Testes e Validação

Para validar o funcionamento, estabelecemos os seguintes testes no protótipo:

1. **Teste de Conectividade Interna:** Pings entre PCs da mesma sub-rede.
2. **Teste de Conectividade WAN:** Pings entre a UPA 3 e o SRV-BH-PRONTUARIO.
3. **Validação de Nomenclatura:** Conferência de que todos os dispositivos seguem o padrão *Unidade-Setor-ID*.

1.5 Conclusão da Etapa 1

A Etapa 1 conclui-se com um protótipo funcional e uma documentação que justifica cada ativo escolhido. O projeto está pronto para a próxima fase, garantindo que a infraestrutura física e lógica atenda às demandas críticas da Rede Hospitalar Cuidar.

Capítulo 2

Etapa 2 — Preparação do Ambiente em Nuvem e Virtualização Local

2.1 Introdução

A Etapa 2 é marcada pelo mapeamento e implantação dos servidores em nuvem e *on-premise* para o devido atendimento do planejamento inicial. Nesta etapa, adaptações e definições de escopo foram realizadas para garantir a conformidade com o planejamento estabelecido na Etapa 1, bem como para atender às eventuais necessidades identificadas na fase anterior.

2.2 Gestão e Organização da Etapa

2.2.1 Responsabilidades e Colaboração

Para a execução da Etapa 2, as responsabilidades foram distribuídas entre os membros do grupo de forma a aproveitar as competências individuais e garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.

- **Igor e Pedro:** Configuração das instâncias EC2 na AWS e definição da arquitetura da VPC `rede-cuidar-vpc`.
- **Henrique:** Configuração do servidor Ubuntu no Oracle VirtualBox, incluindo definição de IP estático via `netplan` e integração com a rede local.
- **Bernardo e Athos:** Instalação e validação dos serviços no servidor Ubuntu (Apache2, MySQL, BIND9, DHCP e VSFTPD), além do acompanhamento de

custos da instância AWS.

- **Fabício:** Configuração do Active Directory, criação das Unidades Organizacionais, vinculação de GPO e redação técnica do documento.

2.3 Ambiente em Nuvem — Amazon Web Services (AWS)

2.3.1 Escolha da Plataforma

O grupo optou pela utilização do **Amazon EC2** (Elastic Compute Cloud) como plataforma de nuvem, por ser um dos principais *players* de mercado, oferecendo alta disponibilidade, escalabilidade e um vasto ecossistema de serviços gerenciados adequados à infraestrutura hospitalar da Rede Cuidar.

2.3.2 Instâncias Configuradas

As instâncias foram criadas conforme o mapeamento de servidores definido na Etapa 1, seguindo as boas práticas de nomenclatura e endereçamento estabelecidas. O **Windows Server** foi implantado via instância EC2 para atuar como servidor de aplicação para publicação do back-end hospitalar.

Campo	Informação
Nome da Instância	Rede Cuidar
ID da Instância	i-03c0d9df7ad6e2f96
Tipo de Instância	t2.large
Sistema Operacional	Windows Server 2016 Datacenter
IP Público	54.80.166.57
IP Privado	10.0.1.84
Usuário de Acesso	Administrator
Método de Acesso	RDP (Área de Trabalho Remota)
Região	us-east-1 (Norte da Virgínia)
VPC	rede-cuidar-vpc (10.0.0.0/16)
Status	Executando

2.3.3 Configuração de Segurança — Acesso Criptografado

O acesso às instâncias é realizado por meio de **SSH com autenticação por par de chaves pública/privada**, garantindo comunicação totalmente criptografada entre os administradores e os servidores em nuvem. Essa abordagem atende às boas práticas de segurança em infraestrutura de redes e assegura que nenhum acesso não autorizado seja possível sem a chave privada correspondente.

2.4 Virtualização Local — Oracle VirtualBox

2.4.1 Configuração do Servidor On-Premise

Para o mapeamento dos serviços *on-premise*, foi utilizado o **Oracle VirtualBox** como plataforma de virtualização. O servidor local foi configurado com o sistema operacional **Ubuntu Server**, representando o servidor SRV-BH-PRONTUARIO da Matriz, conforme planejado na Etapa 1.

2.4.2 Configuração de Rede — IP Estático

O servidor virtual foi configurado com **endereço IP estático** via `netplan`, garantindo que o endereço de rede seja fixo e compatível com o plano de infraestrutura. A configuração foi aplicada no arquivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` com os seguintes parâmetros:

- **Interface:** `enp0s3`
- **Endereço IP:** `192.168.18.75/24`
- **Gateway:** `192.168.18.1`
- **DNS primário:** `8.8.8.8` (Google DNS)
- **DNS secundário:** `8.8.4.4` (Google DNS)
- **DHCP4:** Desabilitado

```
network:
  version: 2
  ethernets:
```

```

enp0s3:
  dhcp4: false
  addresses:
    - 192.168.18.75/24
  routes:
    - to: default
      via: 192.168.18.1
  nameservers:
    addresses:
      - 8.8.8.8
      - 8.8.4.4

```

2.4.3 Serviços Instalados

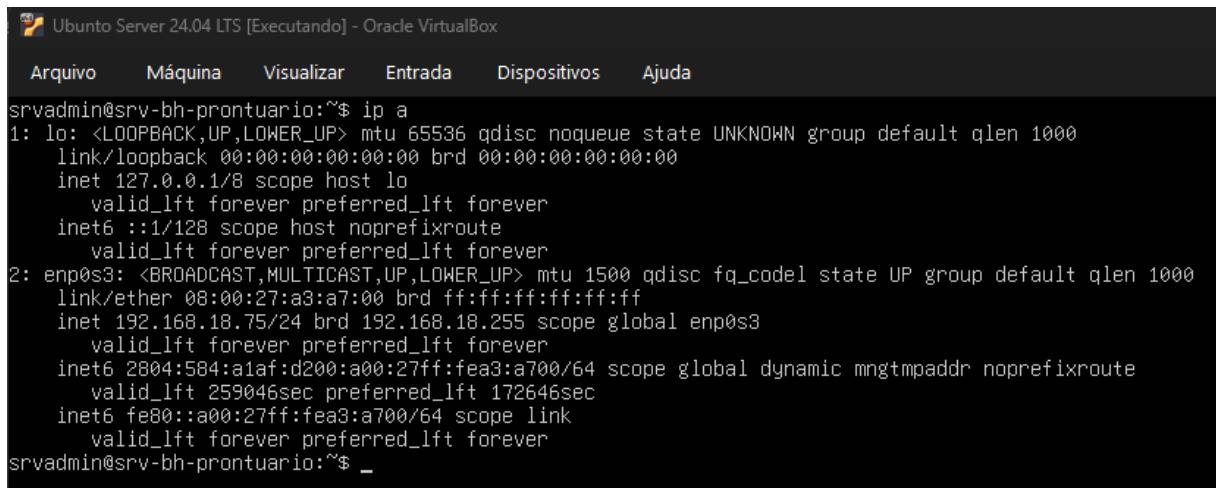
O servidor Ubuntu foi configurado com os seguintes serviços, atendendo às demandas de infraestrutura hospitalar mapeadas na Etapa 1:

Serviço	Função	Porta Padrão
SSH	Acesso remoto seguro e criptografado ao servidor	22
Apache2	Servidor Web para publicação de aplicações	80/443
MySQL	Banco de dados relacional para prontuários eletrônicos	3306
BIND9/named	Servidor DNS para resolução de nomes da rede interna	53
DHCP	Distribuição automática de endereços IP na rede local	67
VSFTPD	Servidor FTP para transferência segura de arquivos	21

Todos os serviços foram instalados e configurados conforme as boas práticas de administração de sistemas Linux, garantindo que o servidor SRV-BH-PRONTUARIO esteja apto a atender as demandas da Matriz da Rede Hospitalar Cuidar.

2.5 Evidências de Funcionamento

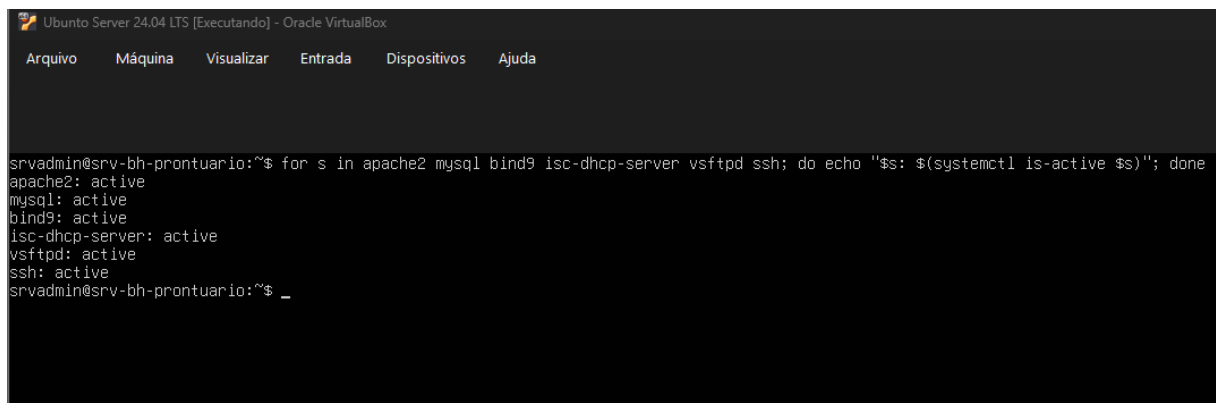
2.5.1 Servidor Ubuntu (VirtualBox) — IP Estático



```
Ubuntu Server 24.04 LTS [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
srvadmin@srv-bh-prontuario:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a3:a7:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.18.75/24 brd 192.168.18.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2804:584:a1af:d200:a00:27ff:fea3:a700/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 259046sec preferred_lft 172646sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea3:a700/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
srvadmin@srv-bh-prontuario:~$ _
```

Figura 2.1: Servidor Ubuntu On-Premise com IP estático configurado (192.168.18.75/24)

2.5.2 Servidor Ubuntu (VirtualBox) — Serviços Ativos



```
Ubuntu Server 24.04 LTS [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
srvadmin@srv-bh-prontuario:~$ for s in apache2 mysql bind9 isc-dhcp-server vsftpd ssh; do echo "$s: $(systemctl is-active $s)"; done
apache2: active
mysql: active
bind9: active
isc-dhcp-server: active
vsftpd: active
ssh: active
srvadmin@srv-bh-prontuario:~$ _
```

Figura 2.2: Serviços instalados e ativos no servidor Ubuntu On-Premise

2.5.3 Instância AWS EC2 — Nuvem

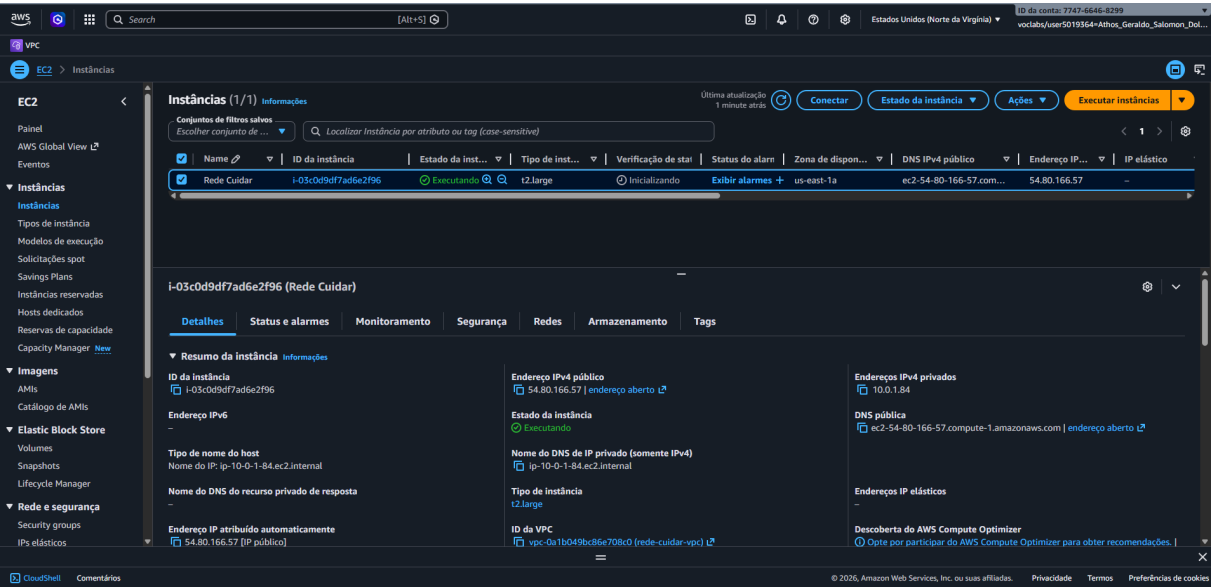


Figura 2.3: Instância EC2 “Rede Cuidar” em execução no painel da AWS

2.5.4 Windows Server — Servidor de Aplicação

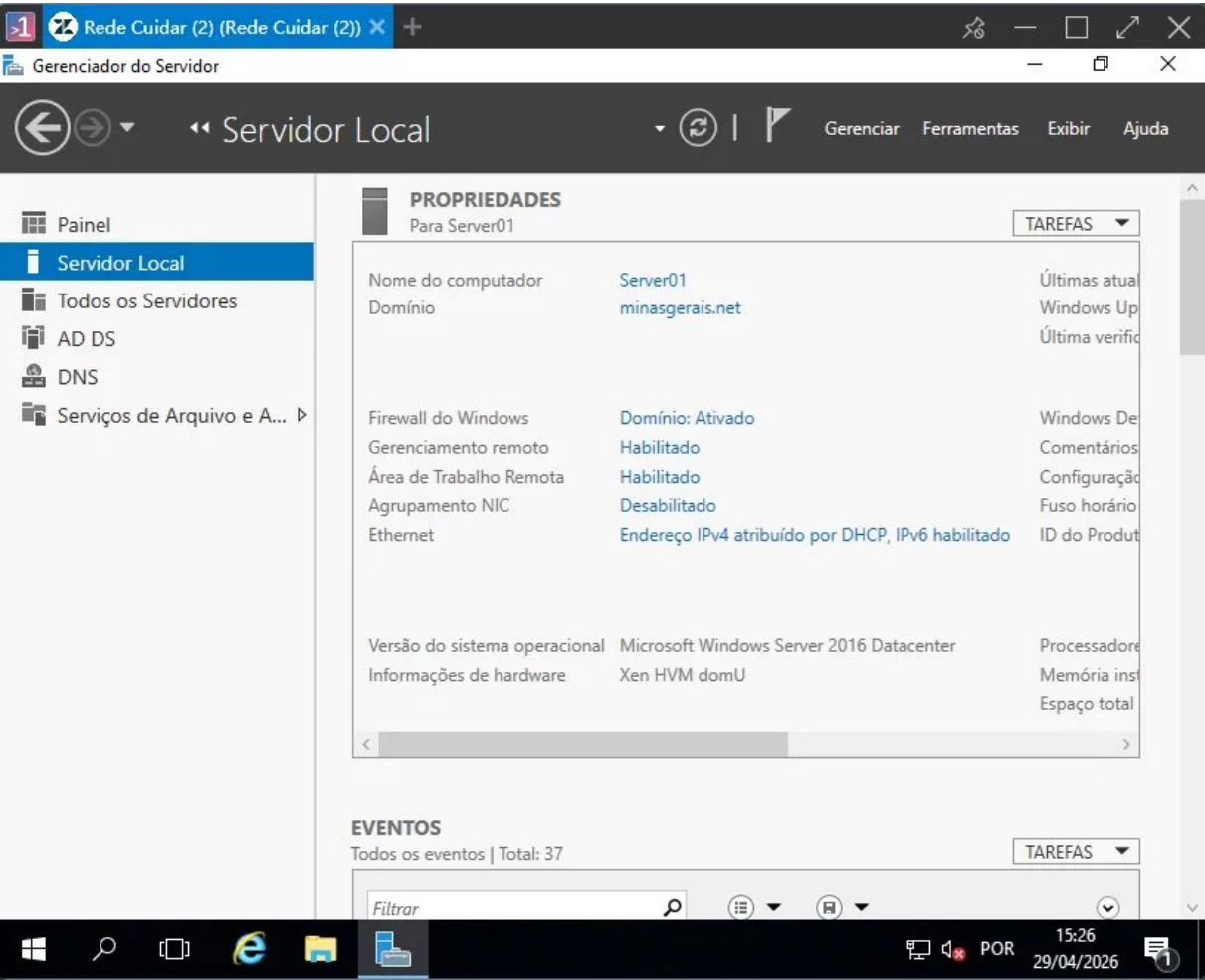


Figura 2.4: Windows Server 2016 Datacenter em execução na instância AWS

2.5.5 VPC — Rede Privada Virtual (AWS)

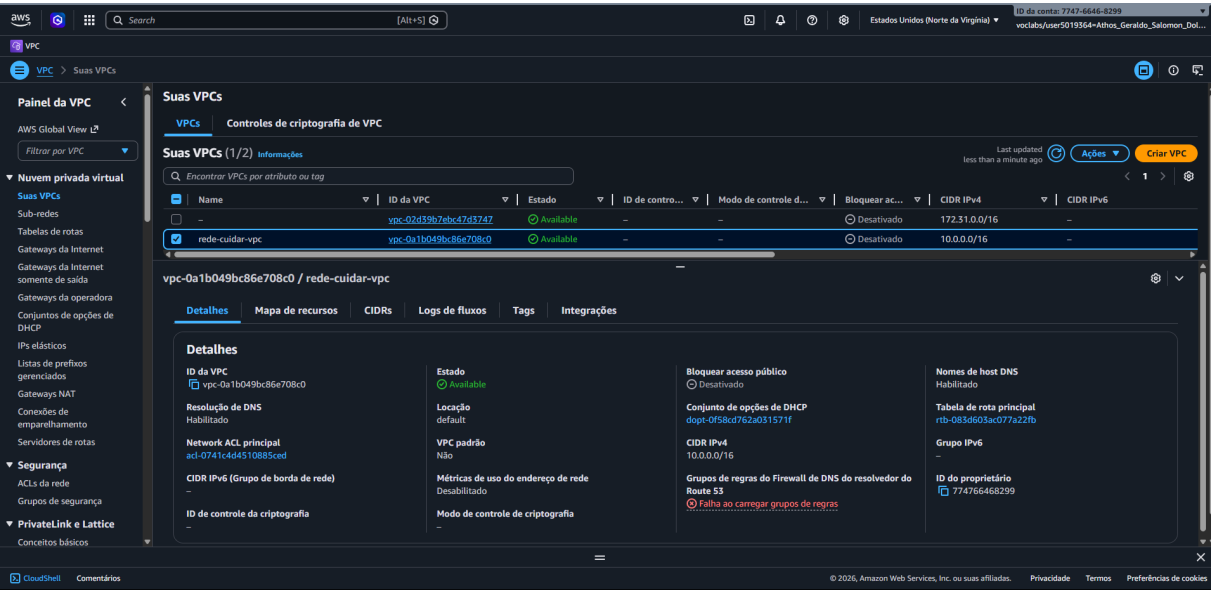


Figura 2.5: VPC rede-cuidar-vpc configurada na AWS com CIDR 10.0.0.0/16

2.5.6 Active Directory — Estrutura do Domínio

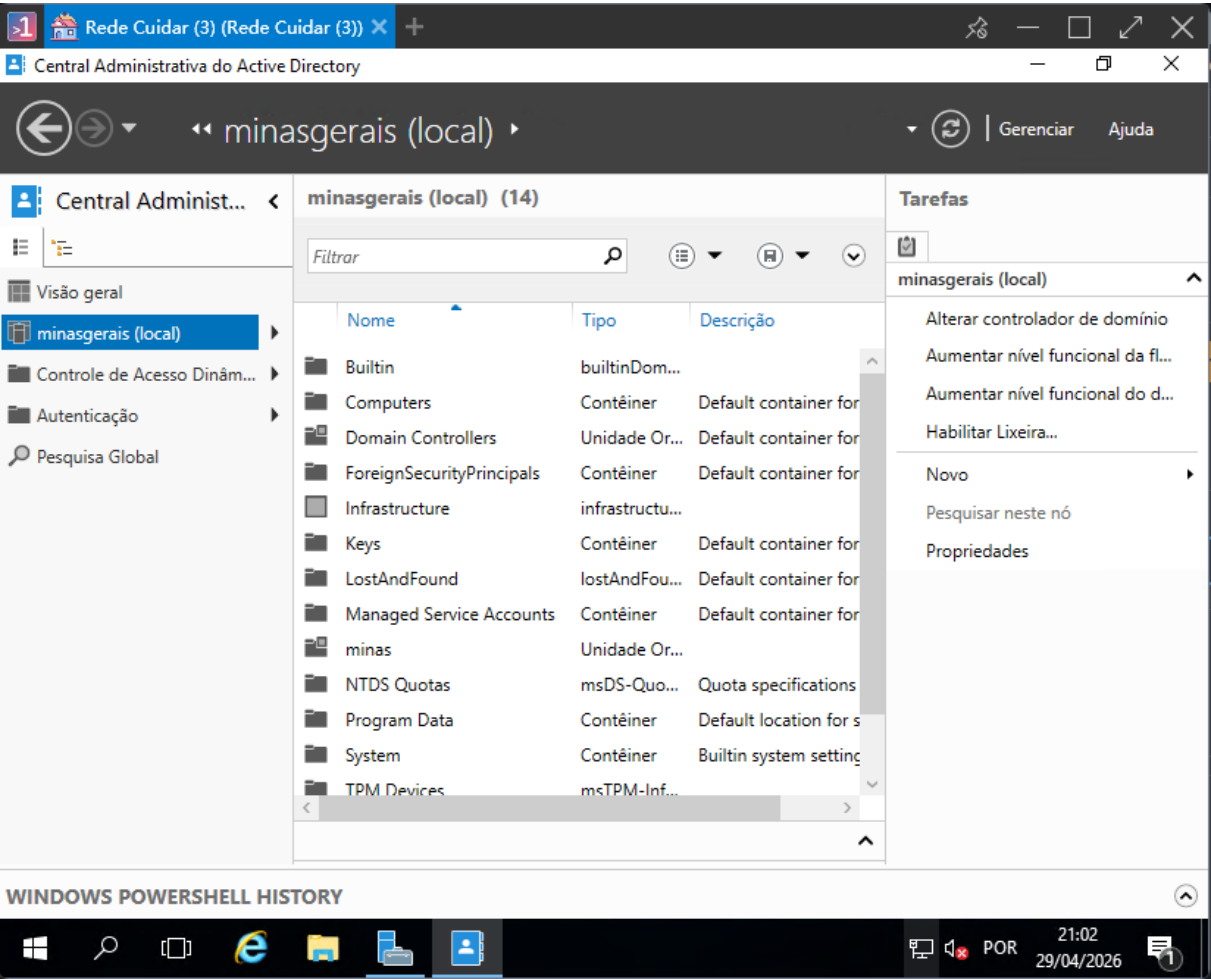


Figura 2.6: Central Administrativa do Active Directory — domínio minasgerais.net

2.5.7 Active Directory — Unidades Organizacionais (OUs)

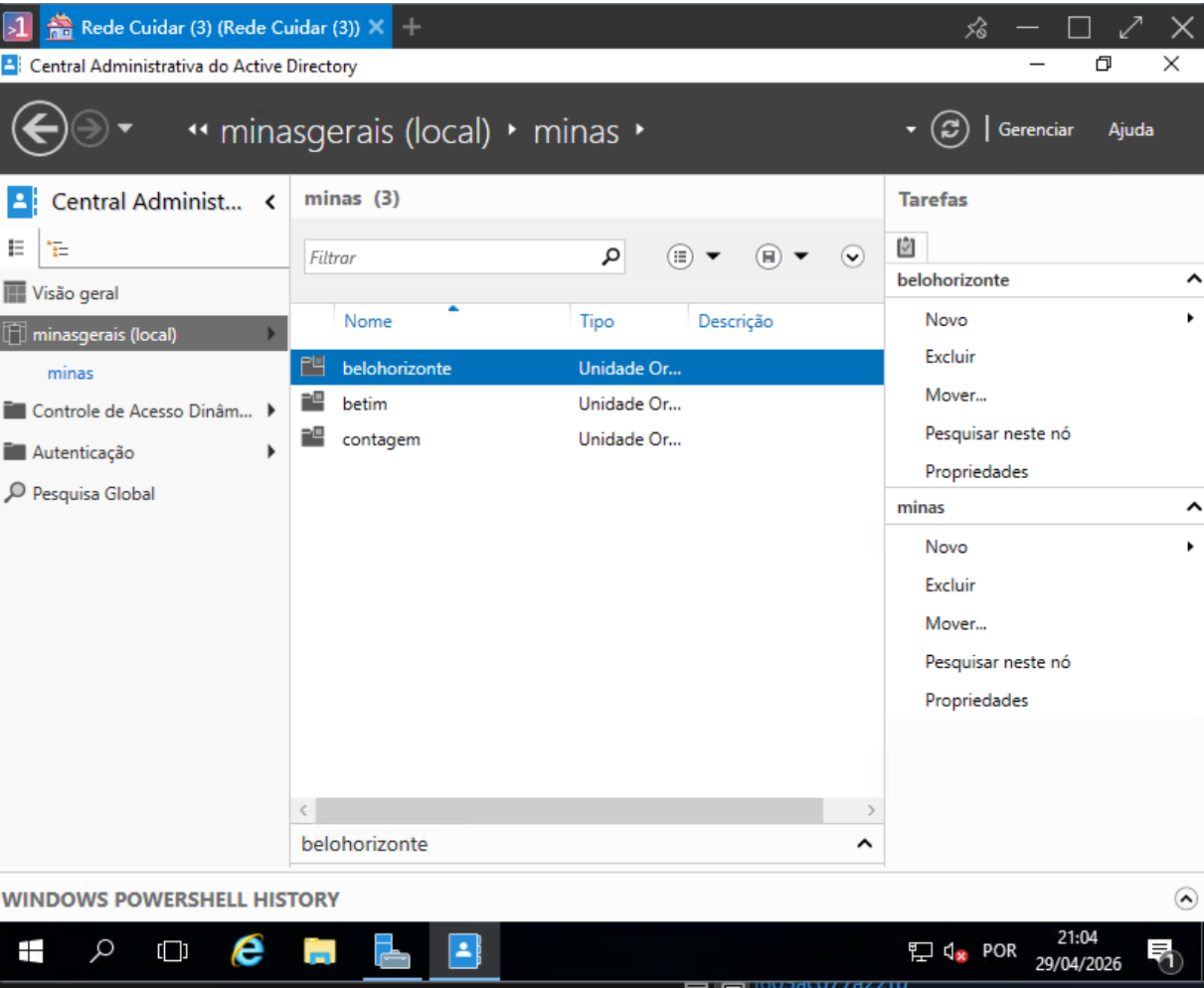


Figura 2.7: OUs criadas no AD: minas com sub-OUs belohorizonte, betim e contagem

2.5.8 Política de Grupo (GPO)

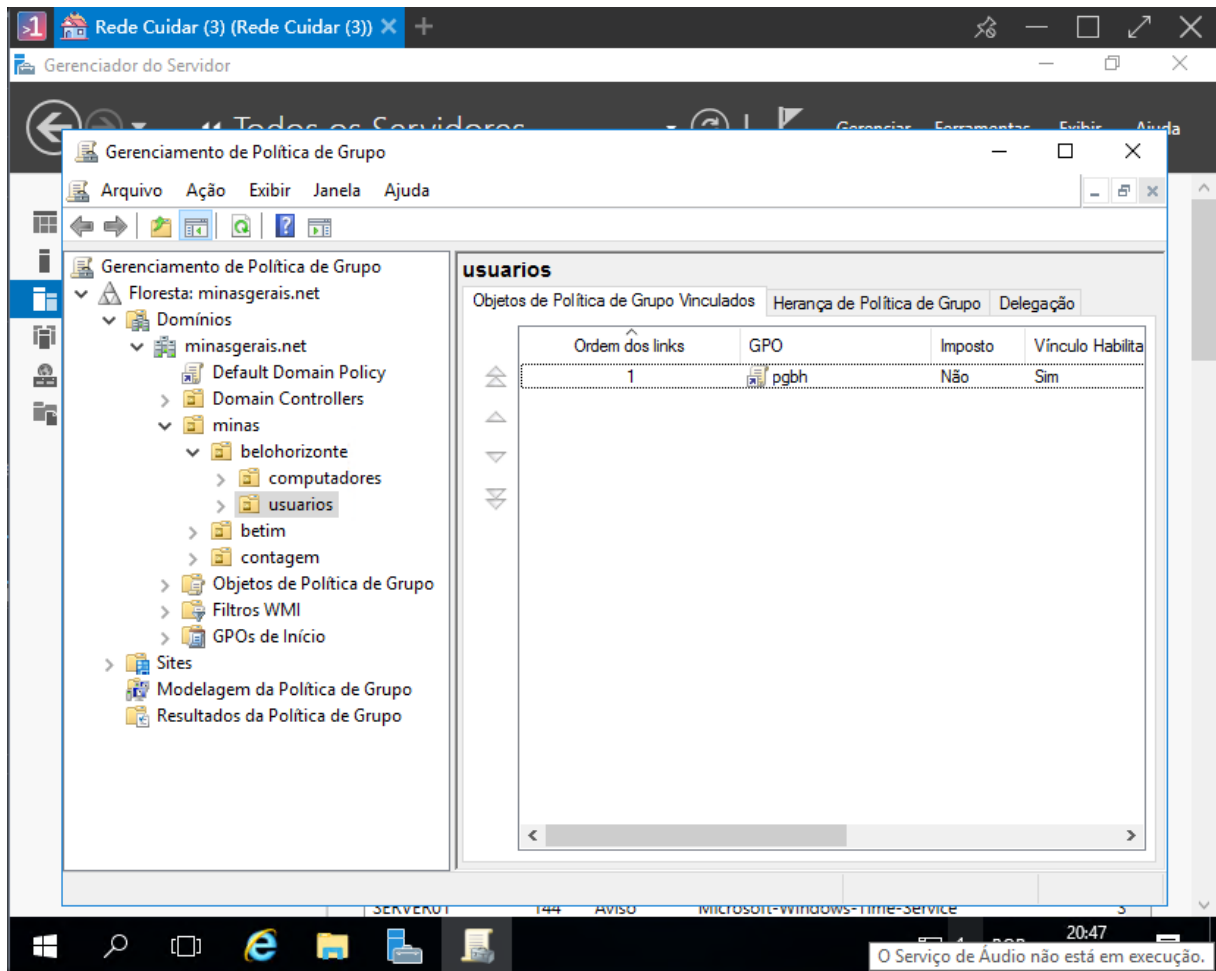


Figura 2.8: GPO pgbh vinculada à OU usuarios em belo Horizonte

2.6 Vídeo Demonstrativo

O vídeo demonstrativo da Etapa 2, exibindo o funcionamento dos ambientes configurados, está disponível no Microsoft Teams pelo link abaixo:

Link: <https://sgapucminasbr.sharepoint.com/sites/team_sga_2414_2026_1_7378102/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=IQBUD9anyHlnSZGWlaAY6TzEAaYO6do7X8C4R6jARODEzeA&e=qDsRRR>

Etapa 3 — Monitoramento Ativo da Infraestrutura de Servidores

3.1 Introdução ao Monitoramento Centralizado

Para garantir os critérios de alta disponibilidade, integridade, identificação proativa de gargalos e comunicação ininterrupta exigidos pela **Rede Hospitalar Cuidar**, foi consolidada uma solução de monitoramento de ativos utilizando a ferramenta corporativa **Zabbix**.

Nesta etapa, a infraestrutura foi integrada de ponta a ponta, permitindo a coleta de dados de desempenho em tempo real por meio de agentes dedicados e protocolos de rede. A telemetria abrange o consumo de hardware (processamento, memória, E/S de disco) e volumetria de tráfego de dados, fornecendo visibilidade total sobre o ecossistema local e em nuvem.

3.2 Gestão e Organização da Etapa

3.2.1 Responsabilidades e Colaboração

As atividades da Etapa 3 foram distribuídas entre os membros do grupo conforme as competências demonstradas nas etapas anteriores, garantindo continuidade e coesão na execução do projeto.

- **Igor e Pedro:** Instalação e configuração do Zabbix Appliance como plataforma central de monitoramento, incluindo definição de IP estático e acesso à interface web.

- **Henrique:** Configuração do protocolo SNMP nos servidores Ubuntu e Windows, correção das permissões de acesso no `snmpd.conf` e cadastro dos hosts no Zabbix.
- **Bernardo e Athos:** Criação do mapa de rede *Rede Hospitalar Cuidar* e configuração do dashboard personalizado com widgets de métricas e alertas.
- **Fabício:** Análise e interpretação dos dados coletados pelo Zabbix, documentação dos resultados e redação técnica do capítulo.

3.3 Topologia Lógica e Visões de Gerência

3.3.1 Mapa de Conectividade da Infraestrutura

Abaixo apresenta-se o mapa de topologia estruturado no painel nativo do Zabbix (*All maps / Rede Hospitalar Cuidar*), ilustrando as relações de conectividade e o fluxo saudável de comunicação entre os nós de gerência.

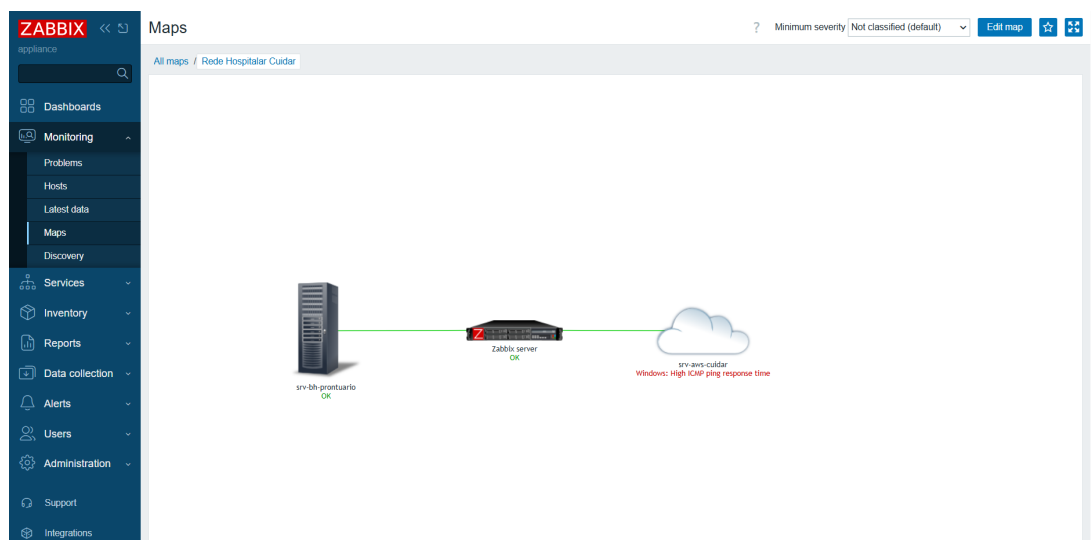


Figura 3.1: Mapa de monitoramento integrado da infraestrutura local e nuvem no Zabbix

3.3.2 Painel Global de Operações (Dashboard)

O monitoramento centralizado conta com um painel de controle principal (*Dashboard*), que agrega os principais indicadores de desempenho do ecossistema hospitalar, facilitando a tomada de decisão em nível de suporte de infraestrutura.

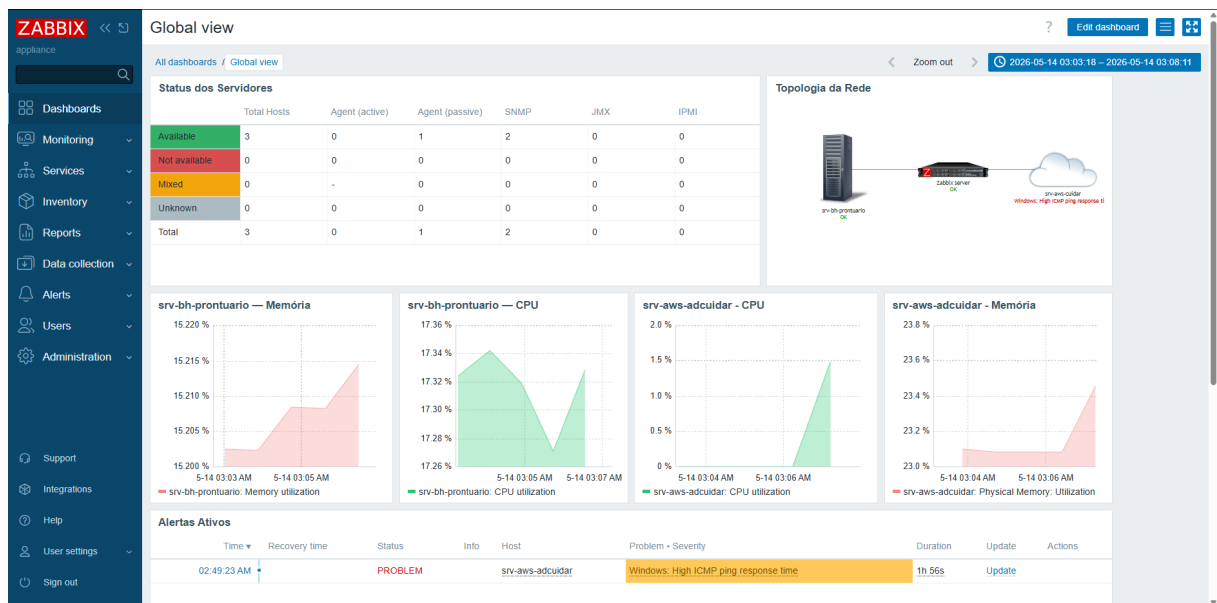


Figura 3.2: Dashboard geral do Zabbix exibindo a saúde integrada do ambiente hospitalar

3.3.3 Inventário de Hosts e Status de Disponibilidade

Como evidenciado no painel de controle, todos os hosts monitorados foram devidamente parametrizados e encontram-se operando sem a presença de problemas ou alertas ativos. A integração com o agente Zabbix garante a confiabilidade dos status apresentados.

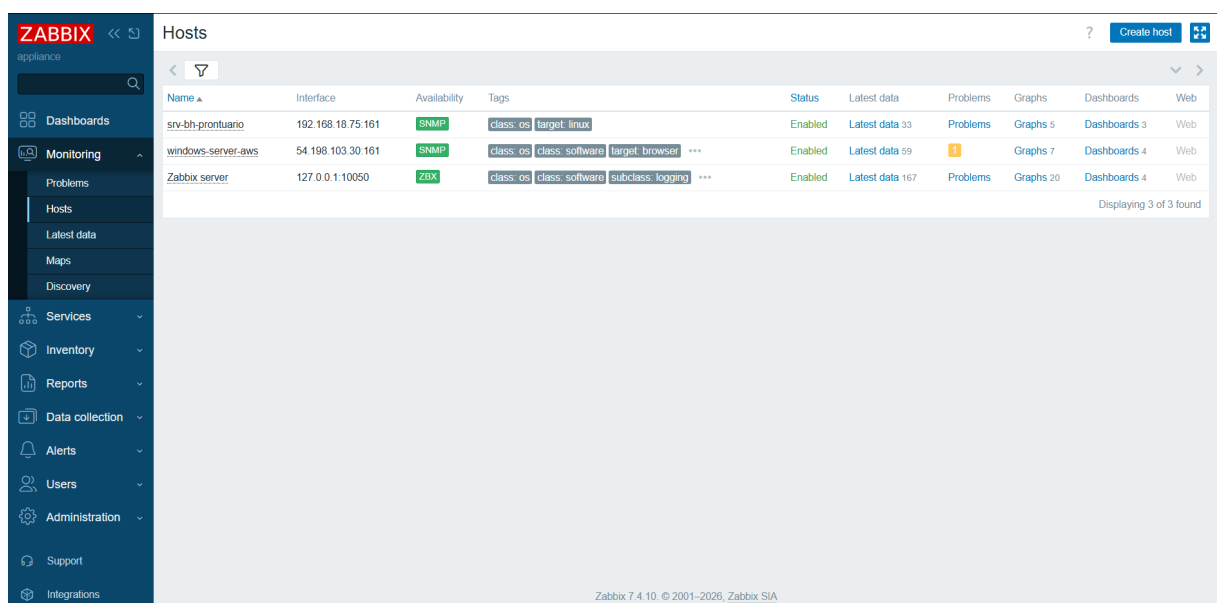


Figura 3.3: Listagem de hosts ativos e com status operacional estabilizado

3.4 Métricas de Performance — Servidor Local (srv-bh-prontuario)

O servidor local virtualizado, responsável pelo banco de dados de prontuários eletrônicos e serviços internos da Matriz em Belo Horizonte, teve seu comportamento monitorado e os gráficos gerados comprovam a conformidade do ambiente.

3.4.1 Utilização de CPU

O gráfico ilustra a carga de processamento da CPU do servidor Ubuntu. Nota-se que os níveis operacionais mantêm-se baixos e estáveis, garantindo ampla margem para picos de requisições concorrentes.

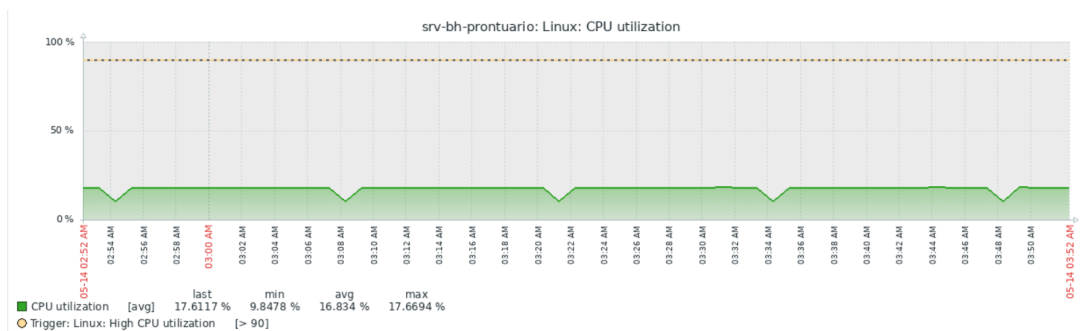


Figura 3.4: Métricas de uso de processador (CPU) no servidor Ubuntu local

3.4.2 Utilização de Memória RAM

A telemetria de memória segmenta o espaço total alocado, identificando a fatia utilizada, disponível e em cache, atestando que a máquina não sofre com paginação excessiva em disco.

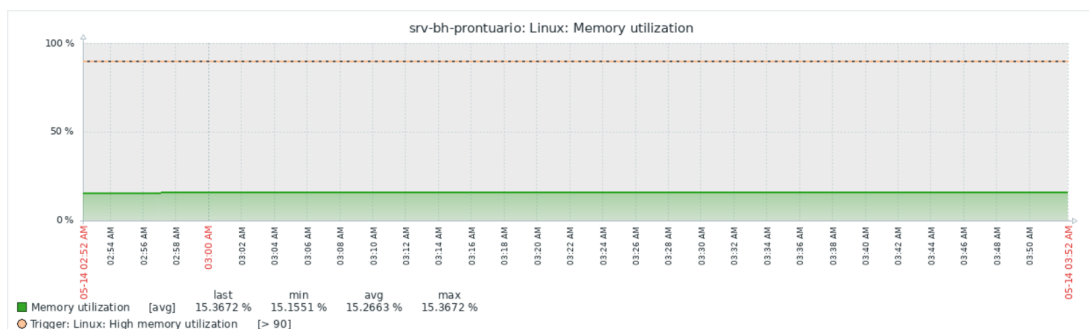


Figura 3.5: Análise de alocação e consumo de memória RAM do servidor local

3.4.3 E/S de Disco (Leitura e Escrita)

Monitorar as operações de entrada e saída por segundo (IOPS) e taxa de transferência é crucial para o banco de dados MySQL. O gráfico confirma baixa latência de gravação física.

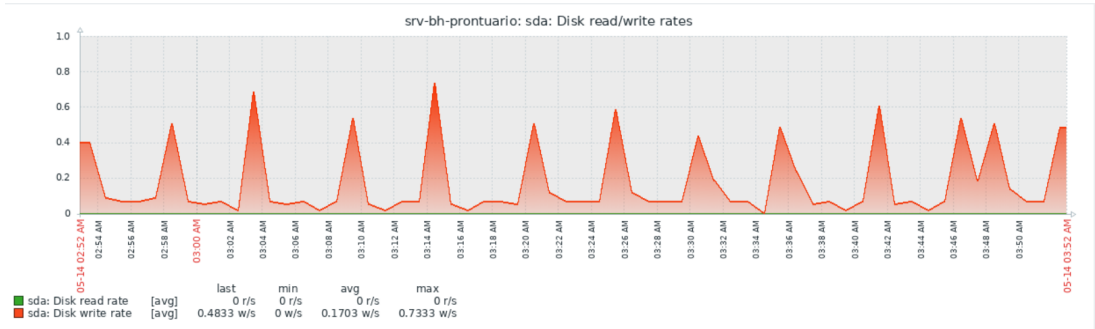


Figura 3.6: Estatísticas de leitura e escrita em disco do servidor de banco de dados

3.4.4 Tráfego de Rede

O volume de dados trafegado pela interface de rede (enp0s3) exibe o fluxo simétrico de dados de entrada (In) e saída (Out), atestando a integridade das respostas do Apache2 e DNS BIND9.

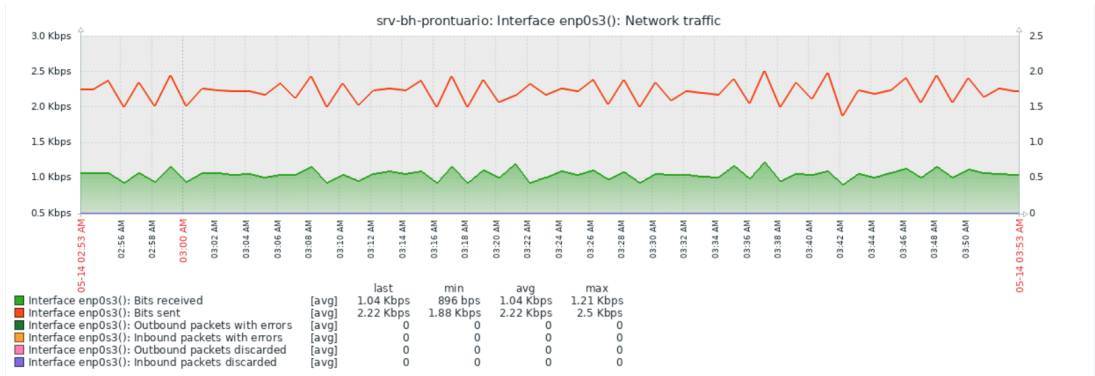


Figura 3.7: Volume e taxa de transferência de pacotes na interface de rede local

3.5 Métricas de Performance — Servidor em Nuvem (srv-aws-cuidar)

A instância EC2 alocada na região de Norte da Virgínia (us-east-1), que atua com o papel de controlador de domínio Active Directory e hospedagem do back-end hospitalar, teve suas métricas consolidadas.

3.5.1 Utilização de CPU

O monitoramento via contador do Windows Server mapeia as flutuações de uso do processador da instância `t2.large`. Os dados coletados apontam para um comportamento saudável e livre de gargalos lógicos de processamento.

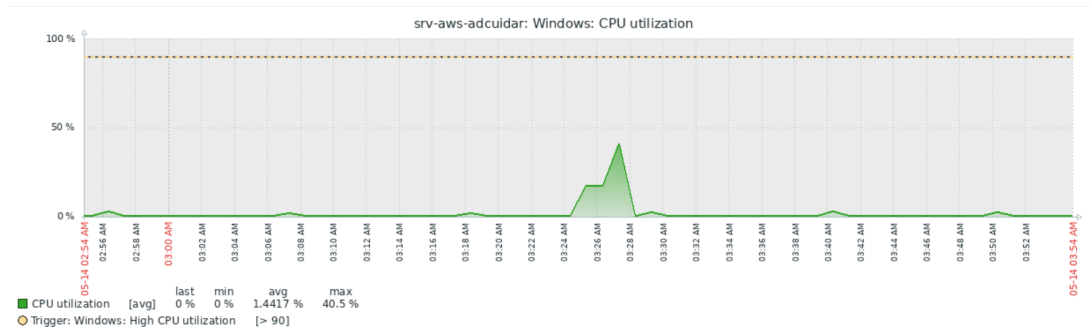


Figura 3.8: Métricas de processamento da instância EC2 Windows Server na AWS

3.5.2 Utilização de Memória RAM

A telemetria exibe o consumo percentual e em bytes da memória do Windows Server. O gráfico assegura que o Active Directory e as políticas de grupo (GPO) aplicadas estão rodando de forma otimizada.

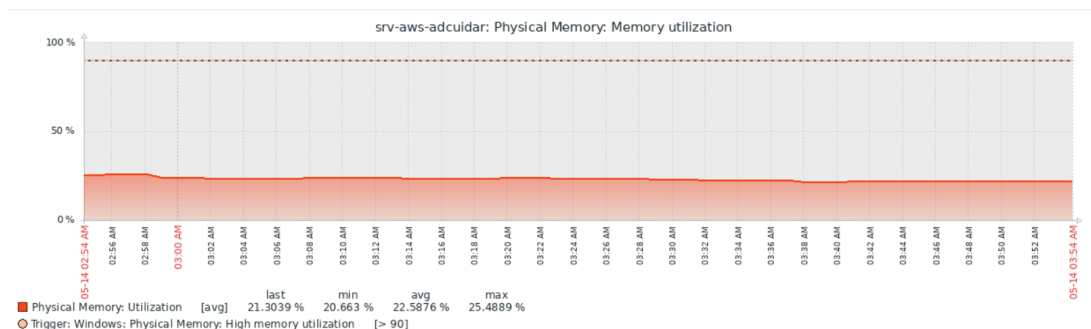


Figura 3.9: Gráfico de uso de memória física na instância de aplicação em nuvem

3.5.3 Tráfego de Rede na Instância Cloud

Os dados exibem o tráfego que cruza a placa de rede virtual conectada à VPC. A estabilidade dos gráficos comprova que, após a parametrização fina dos limiares (*thresholds*) de checagem do Zabbix, a latência geográfica maior devido à rota internacional foi devidamente mitigada, não interferindo na qualidade da coleta contínua de dados do agente.

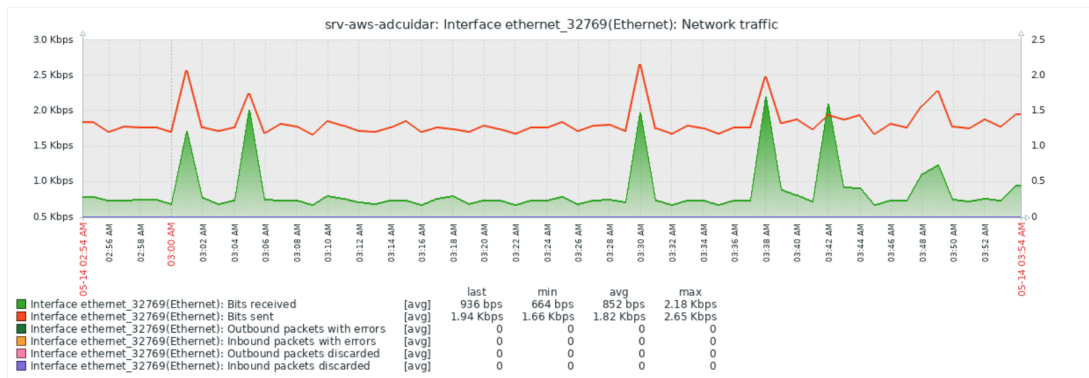


Figura 3.10: Análise de pacotes enviados e recebidos através da interface WAN da AWS

Etapa 4 — Segurança da Informação e Aplicação Back-End

4.1 Introdução

A Etapa 4 do projeto da Rede Hospitalar Cuidar teve como objetivo fortalecer os aspectos relacionados à segurança da informação da infraestrutura desenvolvida nas etapas anteriores. Além da elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI), foi desenvolvida uma aplicação web para gerenciamento de pacientes, bem como uma cartilha de conscientização voltada aos colaboradores da organização.

Adicionalmente, foram realizadas análises de vulnerabilidades do ambiente implantado, permitindo identificar riscos potenciais e propor mecanismos de mitigação alinhados às boas práticas recomendadas pelo OWASP Top 10 e às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.2 Política de Segurança da Informação

Com o objetivo de estabelecer diretrizes formais para proteção dos ativos de informação da organização, foi elaborada a Política de Segurança da Informação (PSI) da Rede Hospitalar Cuidar.

O documento foi desenvolvido com base nas recomendações da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 e contempla princípios fundamentais de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

Entre os principais tópicos abordados pela política destacam-se:

- Controle de acesso e autenticação;

- Segurança física e ambiental;
- Proteção das redes e comunicações;
- Gestão de incidentes de segurança;
- Programas de treinamento e conscientização;
- Avaliação contínua dos mecanismos de segurança;
- Conformidade com requisitos legais e regulatórios.

A PSI estabelece responsabilidades para todos os colaboradores da instituição e define procedimentos para garantir a proteção das informações sensíveis manipuladas pela organização.

4.3 Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro

Complementando a Política de Segurança da Informação, foi desenvolvida uma cartilha de boas práticas destinada aos colaboradores da Rede Hospitalar Cuidar.

A cartilha foi elaborada em linguagem acessível, buscando conscientizar os usuários sobre os principais riscos de segurança presentes no ambiente corporativo.

Os assuntos abordados incluem:

- Criação e utilização segura de senhas;
- Identificação de tentativas de phishing;
- Engenharia social;
- Cuidados no tratamento dos dados dos pacientes;
- Procedimentos de reporte de incidentes;
- Recomendações para acesso remoto seguro.

A adoção dessas práticas contribui para reduzir riscos operacionais e fortalecer a cultura de segurança da informação dentro da organização.

4.4 Aplicação Web para Gestão de Pacientes

Como parte das entregas desta etapa, foi desenvolvida uma aplicação web para gerenciamento de pacientes da Rede Hospitalar Cuidar.

A solução foi implementada utilizando o framework Flask em conjunto com o banco de dados MySQL, permitindo a realização das operações fundamentais de um sistema CRUD (*Create, Read, Update and Delete*).

Entre as funcionalidades implementadas destacam-se:

- Cadastro de pacientes;
- Consulta dos registros armazenados;
- Atualização das informações cadastradas;
- Exclusão de pacientes;
- Associação dos pacientes às unidades de atendimento da rede.

A aplicação foi disponibilizada tanto no ambiente local quanto no ambiente em nuvem, permitindo validar a integração entre os serviços de infraestrutura implementados ao longo do projeto.

4.5 Evidências da Aplicação Desenvolvida

A Figura 4.1 apresenta a página inicial do sistema da Rede Hospitalar Cuidar.

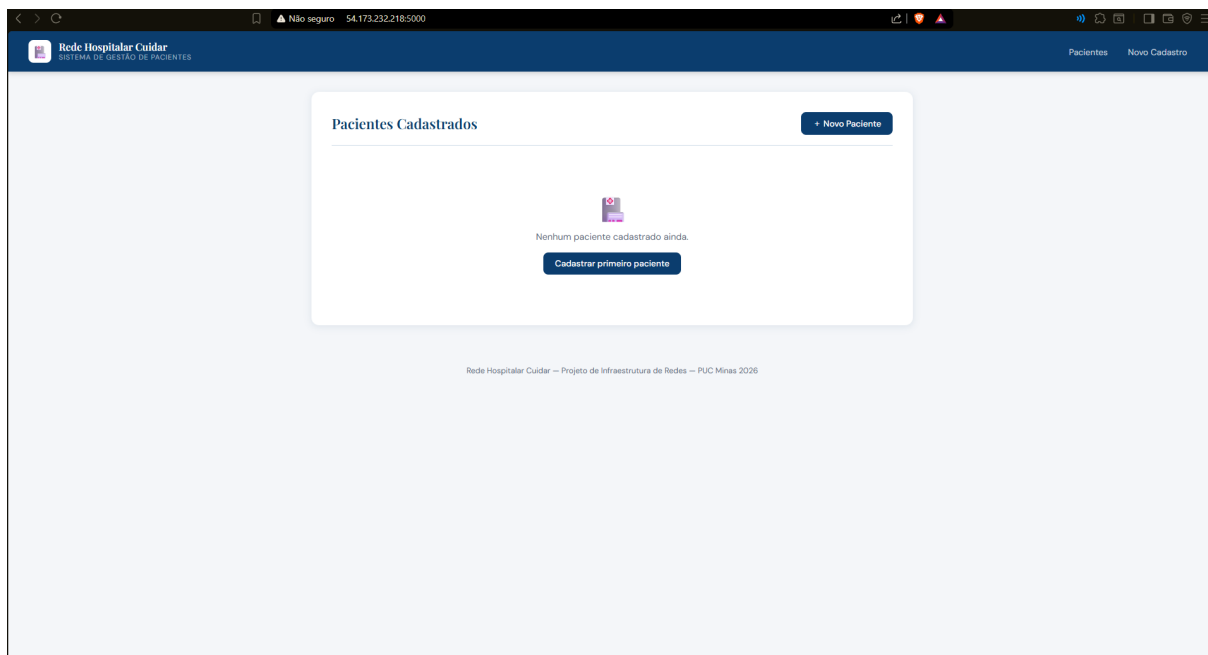


Figura 4.1: Tela inicial da aplicação de gerenciamento de pacientes.

A Figura 4.2 apresenta a tela utilizada para realizar o cadastro de novos pacientes.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "54.173.232.218:5000/cadastrar". The page title is "Rede Hospitalar Cuidar" and the subtitle is "SISTEMA DE GESTÃO DE PACIENTES". The navigation bar includes "Pacientes" and "Novo Cadastro". The main content area is titled "Novo Paciente" and features a "-- Voltar" button in the top right corner. The form contains the following fields: "NOME COMPLETO" with the placeholder text "Ex: João da Silva", "CPF" with the placeholder text "000.000.000-00", "DATA DE NASCIMENTO" with a date picker showing "dd/mm/aaaa", and "UNIDADE DE ATENDIMENTO" with a dropdown menu showing "Selecione a unidade". At the bottom of the form, there are two buttons: "✓ Cadastrar Paciente" and "Cancelar". At the bottom of the page, there is a footer that reads "Rede Hospitalar Cuidar – Projeto de Infraestrutura de Redes – PUC Minas 2026".

Figura 4.2: Formulário de cadastro de pacientes.

Após o cadastro, os pacientes passam a ser exibidos na listagem principal da aplicação, conforme mostrado na Figura 4.3.

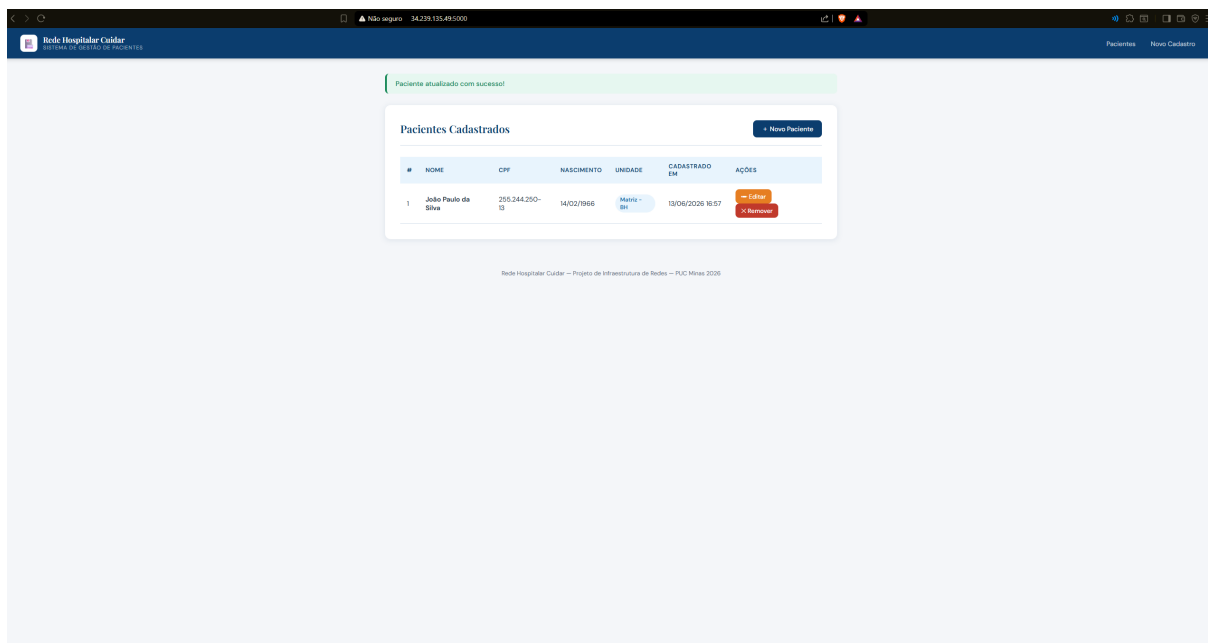


Figura 4.3: Listagem dos pacientes cadastrados no sistema.

A funcionalidade de edição das informações dos pacientes é apresentada na Figura 4.4.

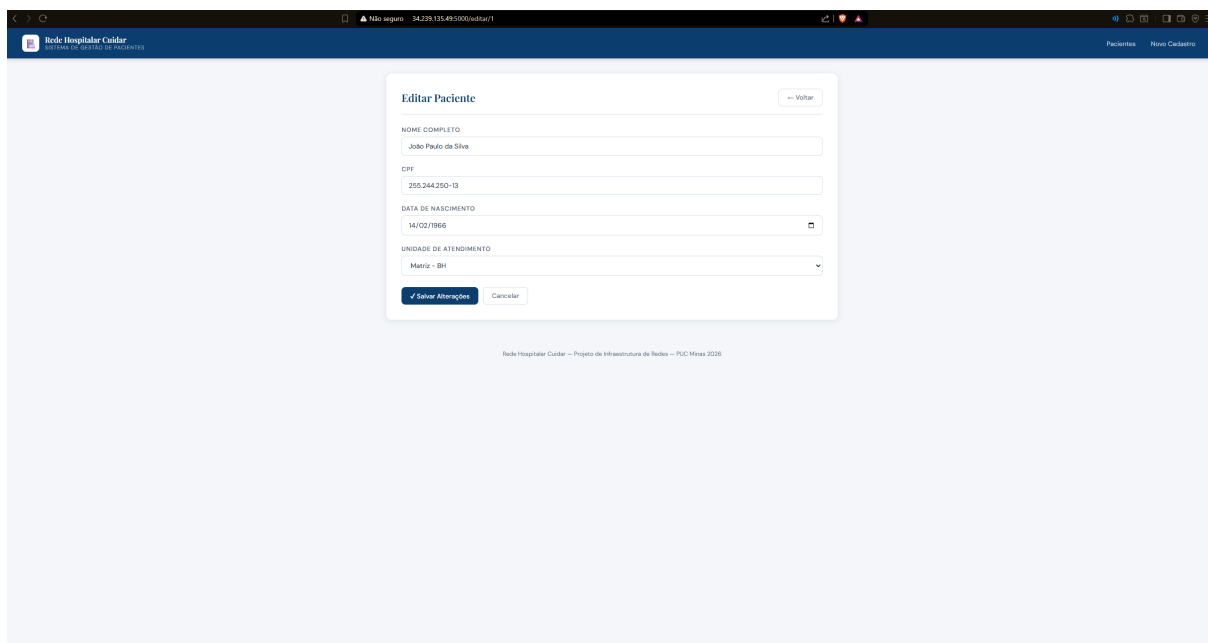


Figura 4.4: Tela de edição dos dados de um paciente.

4.6 Análise de Vulnerabilidades

Com base na infraestrutura implantada para hospedar a aplicação da Rede Hospitalar Cuidar, foram identificadas três vulnerabilidades classificadas segundo o OWASP Top 10 (2021).

4.6.1 Injeção de SQL (SQL Injection)

A aplicação recebe informações por meio dos formulários HTML e realiza operações sobre o banco de dados MySQL. Caso consultas parametrizadas não sejam utilizadas adequadamente em todas as rotas da aplicação, existe a possibilidade de exploração por meio de ataques de SQL Injection.

Como medida mitigadora, recomenda-se a utilização exclusiva de consultas parametrizadas (*prepared statements*) e a aplicação do princípio do menor privilégio aos usuários do banco de dados.

4.6.2 Ausência de Criptografia das Comunicações

A aplicação encontra-se acessível por meio do protocolo HTTP, sem utilização de TLS.

Essa característica permite que os dados trafeguem em texto puro, possibilitando ataques de interceptação e comprometendo a confidencialidade das informações dos pacientes.

Como solução, recomenda-se a utilização de um proxy reverso Nginx associado a certificados digitais TLS, permitindo a utilização do protocolo HTTPS.

4.6.3 Ausência de Controle de Acesso e Autenticação

Foi identificado que a aplicação não implementa mecanismos de autenticação e autorização.

Dessa forma, qualquer usuário que possua acesso ao endereço da aplicação pode visualizar, alterar ou excluir registros de pacientes.

Como medida corretiva, recomenda-se a implementação de autenticação baseada em sessões utilizando Flask-Login, associada a um modelo RBAC (*Role Based Access Control*), permitindo diferentes níveis de permissão conforme o perfil do usuário.

4.7 Divisão das Atividades da Etapa

As atividades da Etapa 4 foram distribuídas entre os integrantes do grupo de acordo com suas competências e disponibilidade, garantindo a entrega de todos os artefatos previstos para esta fase do projeto.

- **Athos Geraldo Salomon Dolabela da Silveira:** Participou da elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI), do desenvolvimento da aplicação web em Flask, da configuração do banco de dados MySQL e da implantação da solução tanto no servidor local quanto no ambiente em nuvem utilizando instância EC2 com IP elástico.
- **Pedro Tolentino Gontijo:** Participou da elaboração da Política de Segurança da Informação, da revisão da documentação produzida e prestou suporte ao desenvolvimento e à implantação da aplicação no ambiente computacional.
- **Bernardo Elias Renttins Vasconcelos de Sousa:** Responsável pela elaboração e pelo design da cartilha de boas práticas de acesso seguro destinada aos colaboradores da Rede Hospitalar Cuidar.
- **Henrique Fadel Carvalho:** Participou da elaboração e revisão da cartilha de boas práticas, contribuindo para adequar a linguagem utilizada ao público não técnico da organização.
- **Igor de Oliveira Martins dos Santos:** Responsável pela redação e estruturação do relatório técnico da etapa, pela documentação do ambiente implantado e pela análise das vulnerabilidades identificadas.
- **Fabício Junio da Silva:** Participou da redação e revisão do relatório técnico, além de colaborar na documentação das vulnerabilidades e das entregas realizadas durante a etapa.

4.8 Conclusão da Etapa 4

A Etapa 4 permitiu consolidar os mecanismos de segurança da informação da Rede Hospitalar Cuidar, integrando aspectos técnicos e organizacionais.

Além da elaboração da Política de Segurança da Informação e da cartilha de conscientização, foi desenvolvida e implantada uma aplicação web para gerenciamento de pacientes, demonstrando a integração entre infraestrutura, banco de dados e desenvolvimento de software.

Por fim, a análise das vulnerabilidades possibilitou identificar pontos de melhoria e propor mecanismos de mitigação alinhados às recomendações do OWASP Top 10 e às exigências da LGPD, contribuindo para aumentar a maturidade de segurança da solução implementada.

Etapa 5 — Elaboração da Apresentação Final do Projeto

5.1 Objetivo da Etapa

A quinta etapa do projeto teve como objetivo consolidar os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento da infraestrutura da Rede Hospitalar Cuidar em uma apresentação final, permitindo a exposição organizada das soluções implementadas e dos resultados alcançados pelo grupo.

A apresentação foi desenvolvida utilizando a plataforma Overleaf, por meio da classe *Beamer* em $\text{\LaTeX}$, possibilitando a elaboração colaborativa do material e a padronização visual dos slides.

5.2 Organização e Colaboração da Equipe

Seguindo a metodologia de trabalho adotada nas etapas anteriores, todos os integrantes participaram ativamente da construção da apresentação, sendo responsáveis pela elaboração dos slides referentes às atividades que desenvolveram durante o projeto.

A distribuição das atividades ocorreu de forma colaborativa, permitindo que cada membro contribuísse com a organização do conteúdo e com a revisão do material produzido.

- **Igor de Oliveira Martins dos Santos e Pedro Tolentino Gontijo:** elaboração dos slides referentes ao planejamento da infraestrutura e aos serviços em nuvem;

- **Henrique Fadel Carvalho:** preparação dos conteúdos relacionados à virtualização, Active Directory e configuração dos servidores;
- **Bernardo Elias Renttins Vasconcelos de Sousa e Athos Geraldo Salomon Dolabela da Silveira:** organização visual da apresentação, inserção das evidências e revisão do material;
- **Fabício Junio da Silva:** revisão textual, padronização da documentação e organização da sequência lógica dos slides.

5.3 Estrutura da Apresentação

A apresentação foi organizada de forma a representar cronologicamente as etapas do projeto, abordando:

1. Planejamento da infraestrutura da Rede Hospitalar Cuidar;
2. Implantação do ambiente em nuvem e virtualização local;
3. Configuração dos serviços e do Active Directory;
4. Monitoramento da infraestrutura por meio do Zabbix;
5. Aplicação das práticas de segurança da informação;
6. Demonstração da aplicação CRUD desenvolvida para gerenciamento de pacientes;
7. Principais vulnerabilidades identificadas e recomendações de mitigação;
8. Conclusões gerais do projeto.

5.4 Resultados Obtidos

A evolução da apresentação permitiu consolidar todos os conhecimentos desenvolvidos ao longo do semestre, reunindo em um único material as evidências, resultados e soluções implementadas para a Rede Hospitalar Cuidar.

Além disso, a atividade proporcionou maior integração entre os membros da equipe, contribuindo para a organização do conteúdo e para a preparação da apresentação final do projeto perante a disciplina.

5.5 Conclusão da Etapa 5

Com a conclusão desta etapa, foi possível sintetizar em uma única apresentação os principais artefatos produzidos durante o desenvolvimento do projeto, facilitando a comunicação dos resultados alcançados e evidenciando a integração entre os conhecimentos de infraestrutura de redes, computação em nuvem, monitoramento, segurança da informação e desenvolvimento de aplicações.

A construção colaborativa dos slides também reforçou a participação de todos os integrantes da equipe, contribuindo para a preparação da apresentação final e para a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.

Conclusão Geral do Projeto

O desenvolvimento do projeto da Rede Hospitalar Cuidar permitiu consolidar, de forma integrada, os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Infraestrutura de Redes. A solução proposta contemplou todas as etapas necessárias para o planejamento, implementação, monitoramento e proteção de um ambiente corporativo híbrido voltado ao setor de saúde.

A infraestrutura projetada foi estruturada com segmentação lógica de redes, serviços locais e em nuvem, controle centralizado por meio do Active Directory, monitoramento contínuo com Zabbix e mecanismos de segurança alinhados às recomendações da LGPD e do OWASP Top 10.

Além dos aspectos relacionados à infraestrutura, o projeto incorporou o desenvolvimento de uma aplicação web para gerenciamento de pacientes, demonstrando a integração entre redes, banco de dados, computação em nuvem e desenvolvimento de software.

Os resultados obtidos evidenciam que a solução atende aos requisitos de disponibilidade, escalabilidade, segurança e gerenciamento centralizado, contribuindo para a modernização dos processos da Rede Hospitalar Cuidar.

Referências

AMAZON WEB SERVICES. **Visão geral da Amazon Web Services: Whitepaper da AWS**. 2024. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-overview/aws-overview.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 27001: Tecnologia da informação — técnicas de segurança — sistemas de gestão da segurança da informação — requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

BRASIL. **Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014: Marco Civil da Internet**. Brasília: Diário Oficial da União, 2014. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 17 jun. 2026.

BRASIL. **Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília: Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 17 jun. 2026.

CARDOSO, W. L. L.; ROCHA, S. D. **Estudo de caso sobre a infraestrutura de redes e o impacto em pacientes em estado de UTI**. Revista FT, v. 29, n. 146, 2025. Disponível em: <<https://revistaft.com.br/estudo-de-caso-sobre-a-infraestrutura-de-redes-e-o-impacto-em-pacientes-em-estado-de-uti/>>. Acesso em: 17 jun. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução CFM n. 1.821/2007: Normas técnicas para digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários dos pacientes**. Brasília: CFM, 2007.

FLASK. **Flask Documentation (3.x)**. 2024. Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com>>. Acesso em: 17 jun. 2026.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.

MICROSOFT. **Documentação do Active Directory Domain Services**. Redmond: Microsoft Corporation, 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/identity/ad-ds/active-directory-domain-services>>. Acesso em: 17 jun. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top Ten 2021**. 2021. Disponível em: <<https://owasp.org/www-project-top-ten/>>. Acesso em: 17 jun. 2026.

RODRIGUES, G. B. et al. **Zabbix na TI hospitalar: eficiência operacional e cuidado ao paciente**. Revista Esfera Acadêmica Tecnologia, v. 9, n. 1, 2024. ISSN 2526-4141. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2024/10/REVISTA_ESFERA_TECNOLOGIA_V09_N01_ARTIGO2.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2026.

TAVARES, M. H.; CORREIA, M. F. C.; SOARES, G. L. **A computação em nuvem como solução estratégica: comparação de ferramentas e análise dos benefícios e desafios para infraestruturas de TI**. 2025. Monografia (Sistemas de Informação) — Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Unidade São Gabriel, Belo Horizonte, 2025. Disponível em: <<https://bib.pucminas.br/pergamumweb/download/B53DB2A1-8659-4C5C-84CF-1BA86CB889CA.pdf>>. Acesso em: 17 jun. 2026.

WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

ZABBIX SIA. **Manual do Zabbix**. 2024. Disponível em: <<https://www.zabbix.com/documentation/current/pt/manual>>. Acesso em: 17 jun. 2026.